基于 Tang Nano 9K 的 FPGA 流水线图像处理与四象限 HDMI 显示系统

FPGA创新设计大赛参赛作品





Tang Nano 9K 开发板

三大创新亮点

- 流水线坐标同步
- 跨时钟域事务调度
- 低存储四象限显示

系统处理流程

RLE 图像源 → PSRAM 原图写入/读回 → RGB 转灰度 → 中心加权平滑 → Sobel 梯度 → 80×60 缓存 → HDMI 四象限显示

系键指标

- 640×480 全帧处理与显示
- 1,217,636 个数值逐点对照，误差 0
- HDMI 640×480@60 Hz
- BSRAM 25/26（97%）
- rPLL 2/2（100%）

面向资源受限 FPGA 的图像处理系统设计